

普通物理學實驗

楊氏係數測定

組別：第4組

組員：

4115064204 林致齊

4115064201 洪秉寬

4115064213 胡庭睿

實驗目的

因為金屬棒彎曲的位移極小，希望透過這次實驗，我們可以學會利用光槓桿原理，將位移放大到能以肉眼讀取的程度，並從實驗得出的數據求出銅和鋼的楊氏係數，了解不同材質的金屬棒掛砝碼後的形變程度。另外，我們也想用不同寬度、厚度的鋼棒，實際確認彎曲量和 w 、 t 的關係是否如公式所說的是 w^{-1} 和 t^{-3} ，並從實驗結果和理論值的差異中思考量測方法、材料尺寸與操作過程可能造成的實驗誤差，並進一步思考改進方法，從錯誤中學習，以求下次做實驗能夠更精準。

實驗原理

1. 應力、應變與楊氏係數

彈性體受一對大小相等、方向相反的力時會變形。應力是單位面積受的力，應變是長度的相對變化。在彈性限度內兩者成正比：

$$\frac{F}{A} = Y \cdot \frac{\Delta L}{L} \quad (1)$$

其中 F 為作用力， A 為受力面積， L 為原長， ΔL 為長度變化量，比例常數 Y 即楊氏係數，只和材料有關，單位為 dyne/cm^2 。

若把同一物體當成彈簧，以 $F = k \Delta L$ 定義彈性係數 k （單位 dyne/cm ），和式(1)比較得

$$k = \frac{YA}{L}$$

k 會隨物體的截面積和長度改變，同一種材料做成粗短或細長的棒， k 就不同； Y 則把幾何因素扣掉，只反映材料本身，因此可以拿來比較不同材料。

2. 受力橫樑的彎曲

橫樑架在相距 L 的兩個支點上，中點受鉛直力 G 而往下彎。彎曲時上層被壓短、下層被拉長，中間有一層長度不變，稱為中性層。

取距支點 x （ $x < L/2$ ）、長 dx 的一小段。設最上層縮短（最下層伸長） σ ，則形變角 $d\varphi = \sigma/(t/2)$ 。距中性層 y 、厚 dy 的一層伸長 $\sigma y/(t/2)$ ，由式(1)得此層的彈性力

$$dF_x = Y \cdot \frac{\sigma y / (t/2)}{dx} \cdot w dy$$

各層彈性力對中性層上一點的總力矩要和支點反力 $G/2$ 的力矩 $xG/2$ 抵消：

$$\int_{-t/2}^{t/2} y dF_x = \frac{Y w \sigma t^2}{6 dx} = \frac{Gx}{2} \implies \sigma = \frac{3Gx dx}{Y w t^2}$$

這一小段讓中點下降 $dH = x d\varphi = \frac{6Gx^2}{Y w t^3} dx$ ，從支點積分到中點得

$$H = \int_0^{L/2} \frac{6Gx^2}{Y w t^3} dx = \frac{1}{4} \left(\frac{L}{t} \right)^3 \frac{1}{w} \cdot \frac{G}{Y} \quad (2)$$

符號	意義
H	橫樑中點的下降量
G	中點所受鉛直力， $G = Mg$ (M 為砝碼含勾盤的質量)
L	兩支點間距離
w, t	棒寬、棒厚
x, dx	小段到支點的距離與小段長度
σ	小段最上層（下層）縮短（伸長）的長度
y	薄層到中性層的距離

由式 (2)， $H \propto w^{-1}$ 、 $H \propto t^{-3}$ 。厚度的影響最大，因為離中性層越遠的材料伸縮越多、力臂也越長。

上面對 $y^2 dy$ 的積分其實就是截面的二次矩（面積慣性矩）

$$I = \int_{-t/2}^{t/2} y^2 w dy = \frac{wt^3}{12}$$

代入式 (2) 可寫成材料力學中簡支樑中點受力的標準形式

$$H = \frac{GL^3}{48 YI}$$

YI 稱為抗彎剛度： Y 由材料決定， I 由截面形狀決定。 I 只看材料離中性層多遠，和截面積大小不是同一回事，所以同樣多的材料，分布在離中性層越遠處， I 越大、越不容易彎。

3. 光槓桿

光槓桿是裝在三腳架上的平面鏡，兩前腳放在固定的支撐條上，後腳放在待測棒中點。棒中點下降 H 時，鏡面後傾 θ ，反射光轉 2θ ，望遠鏡中米尺刻度移動 h ：

$$\frac{H}{a} = \sin \theta \approx \theta, \quad \frac{h}{d} = \tan 2\theta \approx 2\theta \implies H = \frac{ah}{2d} \quad (3)$$

反射光轉 2θ 的原因：入射光方向固定，鏡面轉 θ 時法線也轉 θ ，入射角因此改變 θ ；反射角等於入射角，也改變 θ ，而且和入射角位在法線的兩側，所以反射光相對原方向共轉了 $\theta + \theta = 2\theta$ 。

a 為後腳到兩前腳連線的垂直距離， d 為鏡面到米尺的距離， h 為刻度移動量。放大倍率 $h/H = 2d/a$ ，本實驗 $d = 150 \text{ cm}$ 、 $a = 2.4 \text{ cm}$ ，因此放大了 125 倍。

4. 楊氏係數的計算

式 (3) 代入式 (2)，令 $G = Mg$ ：

$$Y = \frac{MgL^3d}{2wt^3ah} \quad (4)$$

紀錄表中的 Y_i 是把 M_i 和總變化量 $\Delta h_i = \bar{h}_i - \bar{h}_0$ 代入式 (4)。步驟 6 則用相鄰兩次讀數的差：

$$\Delta \bar{h}_{i+1} = \bar{h}_{i+1} - \bar{h}_i, \quad Y'_i = \frac{\Delta M g L^3 d}{2wt^3 a \Delta \bar{h}_{i+1}}, \quad \Delta M = 200 \text{ g} \quad (5)$$

依式 (4)， Δh 與 M 成正比。把數據以最小平方方法畫成線 $\Delta h = kM + b$ ，由斜率 k 得

$$Y = \frac{gL^3d}{2wt^3ak} \quad (6)$$

第三部分固定 M ，只改變 w 或 t 。將 $\Delta h = \alpha x^\beta$ 取對數得 $\ln \Delta h = \ln \alpha + \beta \ln x$ ，雙對數圖的斜率就是 β ，理論值為 $\beta_w = -1$ 、 $\beta_t = -3$ 。

式 (6) 中各量分別測量、互相獨立。設 δx 為量 x 的不確定度，依誤差傳遞公式

$(\delta Y)^2 = \sum_i \left(\frac{\partial Y}{\partial x_i} \delta x_i \right)^2$ (參考資料 3)。因式 (6) 是各量相乘除的形式，先取對數

$$\ln Y = \ln \frac{g}{2} + 3 \ln L + \ln d - \ln w - 3 \ln t - \ln a - \ln k$$

再對各量微分，例如 $\partial \ln Y / \partial L = 3/L$ 、 $\partial \ln Y / \partial t = -3/t$ 。因 $\frac{1}{Y} \frac{\partial Y}{\partial x_i} = \frac{\partial \ln Y}{\partial x_i}$ ，兩邊同除 Y^2 ，負號平方後消失，得各量對 Y 的相對不確定度為（ g 視為常數）

$$\left(\frac{\delta Y}{Y}\right)^2 = \left(3\frac{\delta L}{L}\right)^2 + \left(\frac{\delta d}{d}\right)^2 + \left(\frac{\delta w}{w}\right)^2 + \left(3\frac{\delta t}{t}\right)^2 + \left(\frac{\delta a}{a}\right)^2 + \left(\frac{\delta k}{k}\right)^2 \quad (7)$$

以上推導（式 2、式 3）的假設條件有以下幾點：

- 兩支點之間的距離 (L) 需遠大於彎曲程度 (H)、棒寬 (w) 與棒厚 (t)
- 金屬棒受力不超過彈性限度
- 金屬棒受力彎曲時，介於收縮上層與伸張的下層間必有一層保有原本長度的**中性層**
- 整段金屬棒處於力平衡狀態
- 材料均勻且各向同性， Y 處處相同，受拉與受壓時也相同
- 橫截面為均勻的矩形， w 、 t 沿棒不變
- 彎曲後橫截面仍保持平面，各層伸縮量與到中性層的距離 y 成正比
- 傾斜的角度 θ 極小，使得式(3)三角函數的那部分成立

實驗方法

直接拉伸金屬棒，伸長量太小量不到，所以改讓棒子彎曲。由式 (2)，彎曲量帶有 $(L/t)^3$ 的因子，同樣的力可以產生大得多的位移。這個位移再用光槓桿轉成鏡面的轉角，從 1.5 m 外的米尺上讀出，放大倍率只由 a 、 d 決定，量取也不必碰到棒子。

每個負載都在加重和減重時各讀一次再取平均，可以減小刀口摩擦、遲滯這類隨加載方向改變的偏差，但不能完全消除；兩次讀數若明顯不同，表示可能有永久形變或已超過彈性限度。計算時一律用相對於無負載時的差值 Δh ，這樣米尺的零點、勾盤重和棒子本身的初始彎曲都會被扣掉。求 Y 時用 6 個負載點作線性迴歸，比單點計算更能降低讀數誤差。

第三部分固定材料、負載、 L 、 a 、 d ，只換不同寬度或厚度的鋼棒，以雙對數圖檢驗式 (2) 中 w 與 t 的次方。

數據分析

以下取 $g = 980 \text{ cm/s}^2$ ，米尺讀數 h 的單位為 cm。

一、共同參數

物理量	數值	測量工具	估計不確定度	在式 (6) 中的次方	對 Y 的相對誤差
光槓桿腳距 a	2.4 cm	米尺 (量紙上足印)	0.05 cm	1	2.08%
鏡面至米尺距離 d	150 cm	捲尺	1 cm	1	0.67%
兩刀口距離 L	34.6 cm	米尺	0.1 cm	3	0.87%
棒寬 w	2.05 cm (銅) 、 2.1 cm (鋼)	游標尺	0.005 cm	1	0.24%
棒厚 t	0.30 cm	游標尺	0.005 cm	3	5.00%

棒厚在式中是三次方，0.05 mm 的誤差就讓 Y 差 5%，是最大的誤差來源，其餘各項合計約 2.4%。

二、銅棒 ($w = 2.05 \text{ cm}$, $t = 0.30 \text{ cm}$)

表 1 銅棒數據

次數 i	槽碼 $M_i \text{ (g)}$	加重讀數 h_i	減重讀數 h'_i	平均 $\bar{h}_i$	總變化量 Δh_i	$Y_i (\times 10^{11} \text{ dyne/cm}^2)$
0	0	2.0	1.8	1.90	0	-
1	200	6.4	6.2	6.30	4.40	10.42
2	400	10.9	10.8	10.85	8.95	10.24
3	600	15.3	15.2	15.25	13.35	10.30
4	800	19.8	19.7	19.75	17.85	10.27
5	1000	24.4	24.5	24.45	22.55	10.16

楊氏係數平均值 $\bar{Y}_{\text{銅}} = (1.028 \pm 0.009) \times 10^{12} \text{ dyne/cm}^2$ 。誤差取 5 個 Y_i 的標準差：

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2} = \sqrt{\frac{0.0361}{4}} \approx 0.09 \times 10^{11} \text{ dyne/cm}^2$$

這只代表讀數的散布，儀器誤差見第六節。

趨勢線（圖 1）為 $\Delta h = (0.02250 \pm 0.00011) M - (0.067 \pm 0.066)$ ， $R^2 = 0.99991$ 。代入式 (6)：

$$Y_{\text{銅}} = \frac{980 \times 34.6^3 \times 150}{2 \times 2.05 \times 0.30^3 \times 2.4 \times 0.02250} = 1.019 \times 10^{12} \text{ dyne/cm}^2$$

加重與減重的讀數最多差 0.2 cm，減重讀數也沒有一直偏大，可見棒子沒有永久變形。

三、鋼棒 ($w = 2.1 \text{ cm}$ ， $t = 0.30 \text{ cm}$)

表 2 鋼棒數據

次數 i	槽碼 $M_i \text{ (g)}$	加重讀數 h_i	減重讀數 h'_i	平均 $\bar{h}_i$	總變化量 Δh_i	$Y_i (\times 10^{11} \text{ dyne/cm}^2)$
0	0	23.0	23.3	23.15	0	-
1	200	25.5	26.0	25.75	2.60	17.21
2	400	28.0	27.8	27.90	4.75	18.84
3	600	31.1	31.3	31.20	8.05	16.68
4	800	34.3	34.2	34.25	11.10	16.12
5	1000	37.0	37.0	37.00	13.85	16.15

楊氏係數平均值 $\bar{Y}_{\text{鋼}} = (1.700 \pm 0.112) \times 10^{12} \text{ dyne/cm}^2$ ，誤差同樣取標準差。

趨勢線（圖 1）為 $\Delta h = (0.01401 \pm 0.00041) M - (0.279 \pm 0.246)$ ， $R^2 = 0.99663$ 。代入式 (6)：

$$Y_{\text{鋼}} = \frac{980 \times 34.6^3 \times 150}{2 \times 2.1 \times 0.30^3 \times 2.4 \times 0.01401} = 1.597 \times 10^{12} \text{ dyne/cm}^2$$

鋼棒較硬，每 200 g 只移動約 2.8 cm（銅棒約 4.5 cm），讀數誤差佔的比例較大；加重與減重的讀數差也較大（最多 0.5 cm）。因此鋼棒 Y_i 的散布（6.6%）比銅棒（0.9%）大。

四、作圖

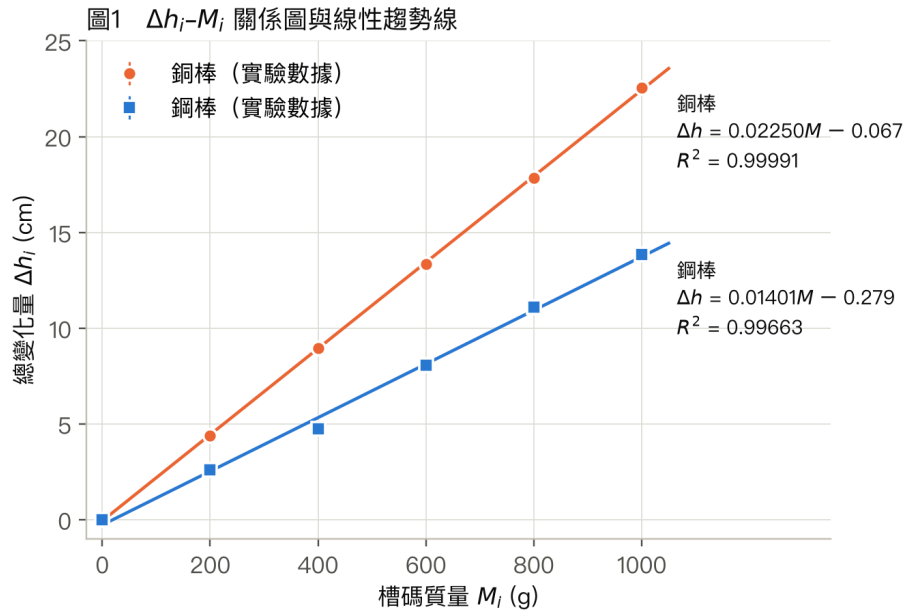


圖 1：兩棒的總變化量 Δh_i 對槽碼質量 M_i ，實線為最小平方趨勢線。誤差棒 ± 0.1 cm，比符號還小。

兩組數據都很接近直線， R^2 分別為 0.99991 和 0.99663，表示在 0~1000 g 範圍內，數據與線性關係相符。不過 R^2 高只代表數據很接近一條直線，不能單獨證明虎克定律成立；要檢查線性，還要看每一步的增量有沒有隨負載系統性地變大或變小（見圖 2）。兩條線的截距略小於零（銅 -0.07 cm、鋼 -0.28 cm），但都在一倍標準誤差左右。我們推測是剛掛上砝碼時棒子和刀口、光槓桿腳尖之間還沒完全貼合，讓前幾點的形變略小。斜率法用截距吸收了這個偏移，所以比逐點算的 Y_i 可靠。

如果直接用讀數 $\bar{h}_i$ 而不扣掉 $\bar{h}_0$ 代入式 (4)，算出的 Y 會隨負載改變：銅棒從 7.28 變到 9.37×10^{11} ，鋼棒因為 $\bar{h}_0 = 23.15$ cm 很大，只有 1.74 到 6.05×10^{11} 。米尺的零點是任意的，所以一定要用差值計算。

表 3 相鄰差 $\Delta \bar{h}_{i+1}$ 與 Y'_i (式 5)

區間	M_{i+1} (g)	銅 $\Delta \bar{h}_{i+1}$ (cm)	銅 Y'_i ($\times 10^{11}$)	鋼 $\Delta \bar{h}_{i+1}$ (cm)	鋼 Y'_i ($\times 10^{11}$)
0→1	200	4.40	10.42	2.60	17.21
1→2	400	4.55	10.07	2.15	20.81
2→3	600	4.40	10.42	3.30	13.56
3→4	800	4.50	10.19	3.05	14.67

區間	M_{i+1} (g)	銅 $\Delta\bar{h}_{i+1}$ (cm)	銅 Y'_i ($\times 10^{11}$)	鋼 $\Delta\bar{h}_{i+1}$ (cm)	鋼 Y'_i ($\times 10^{11}$)
4→5	1000	4.70	9.75	2.75	16.27
平均 ± 標準差		4.51 ± 0.12	10.17 ± 0.28	2.77 ± 0.44	16.50 ± 2.79

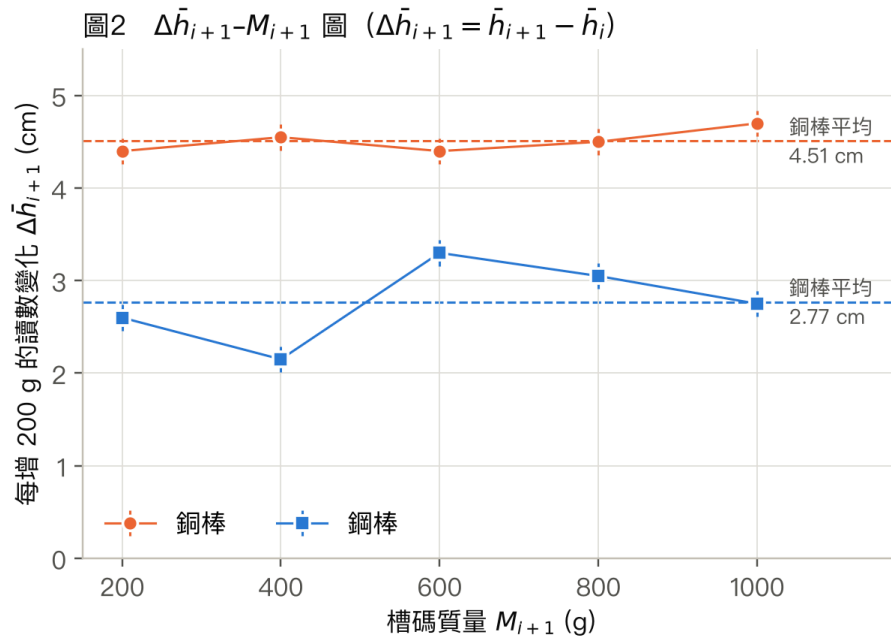


圖 2：每增加 200 g 時讀數的變化 $\Delta\bar{h}_{i+1}$ 。虛線為平均值，誤差棒 ± 0.14 cm。

圖 2 的 $\Delta\bar{h}_{i+1}$ 是每多掛 200 g 棒子多彎多少，若棒子遵守虎克定律，應該是一條水平線。銅棒落在 4.40~4.70 cm，起伏和讀數誤差差不多。鋼棒落在 2.15~3.30 cm，起伏約為讀數誤差的 3 倍，但沒有隨 M 一直變大或變小。若是材料進入非線性區，增量應該會隨負載單調變化，所以這些起伏比較像是讀數時的隨機擾動，例如砝碼還在晃就讀數。

另外，相鄰差取平均時中間項會互相消掉： $\frac{1}{5} \sum (\bar{h}_{i+1} - \bar{h}_i) = (\bar{h}_5 - \bar{h}_0)/5$ ，實際上只用到頭尾兩點，這也是我們最後採用斜率法的原因。

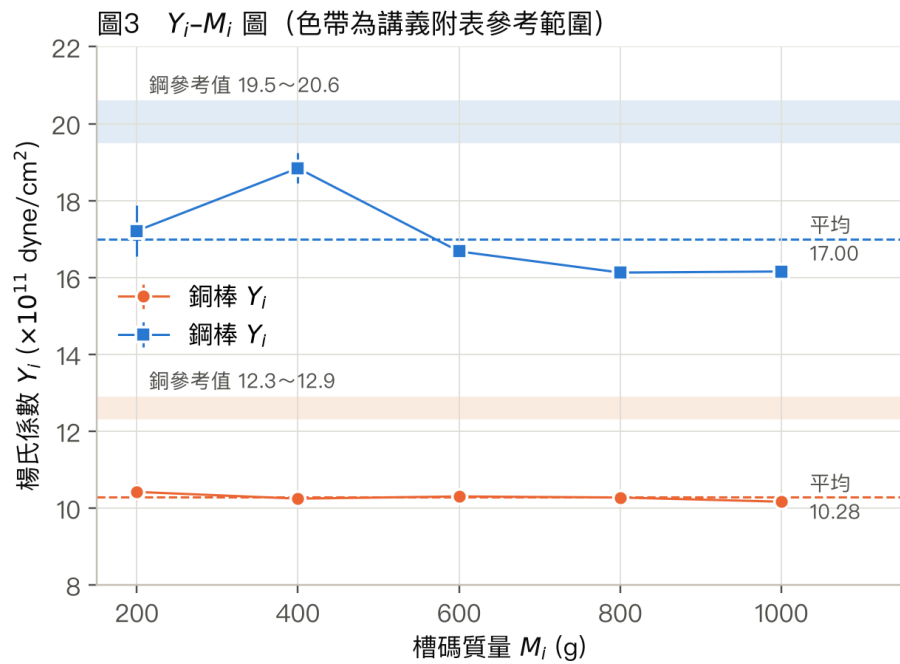


圖 3：由表 1、表 2 逐點計算的 Y_i 對 M_i 。色帶為講義附表的參考範圍，誤差棒只含 Δh 的讀數誤差 ± 0.1 cm。

Y 是材料常數，圖 3 理論上應是水平線。銅棒的 Y_i 在 $\pm 1.3\%$ 內，只有輕微下降 ($10.42 \rightarrow 10.16$)，可以用負載距讓小負載時的 Y_i 偏高來解釋。鋼棒前兩點偏高 (17.21 、 18.84)，600 g 以後穩定在 $16.1 \sim 16.7$ ，也是同樣的原因。兩種材料的 Y_i 都明顯低於參考範圍，原因在討論中說明。

五、鋼棒形變與寬度、厚度的關係 ($M = 200$ g)

a 、 d 、 L 與前面相同。 h_0 沒有另外記錄，由 $h_i - \Delta h_i$ 反推。

表 4 不同寬度的鋼棒

棒號	棒厚 t (cm)	棒寬 w (cm)	讀數 h_i	h_0	Δh_i (cm)	$Y_i (\times 10^{11})$
(一)	0.31	1.51	21	18.0	3.0	18.80
(二)	0.30	2.1	25.5	22.0	3.5	12.78
(五)	0.30	2.51	21.5	19.0	2.5	14.97
(六)	0.30	3.0	21.1	19.0	2.1	14.92

表 5 不同厚度的鋼棒

棒號	棒寬 w (cm)	棒厚 t (cm)	讀數 h_i	h_0	Δh_i (cm)	$Y_i (\times 10^{11})$
(三)	2.5	0.18	64.5	50.0	14.5	12.00
(四)	2.5	0.22	29.7	26.3	3.4	28.03
(五)	2.51	0.30	21.5	19.0	2.5	14.97

圖4 Δh_i - w 關係圖 ($M = 200$ g) : 擬合 $\beta = -0.54 \rightarrow$ 取整數 $\beta = -1$

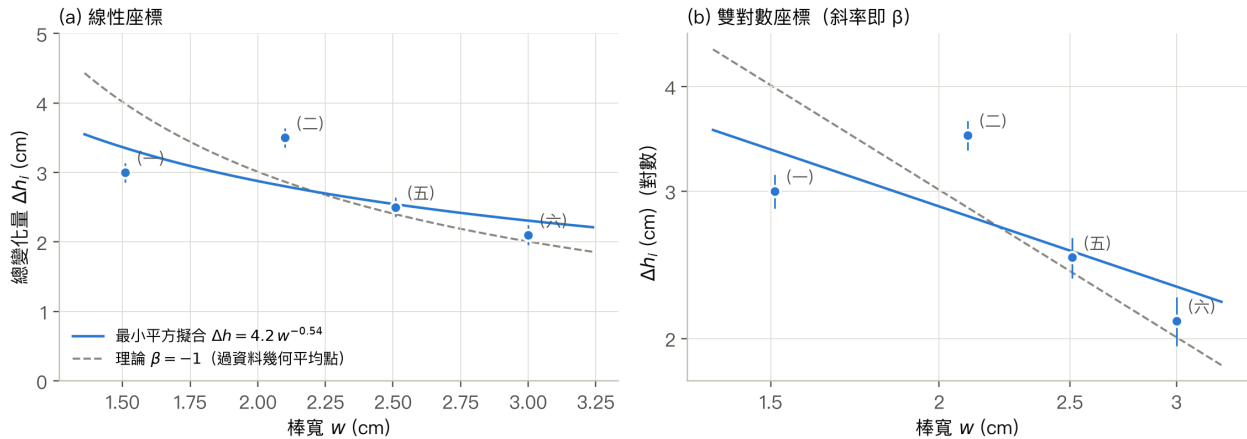


圖 4 : Δh_i 對棒寬 w 。藍線為乘幂擬合，灰色虛線為理論 $\beta = -1$ 。

以 4 點作 $\ln \Delta h$ 對 $\ln w$ 的最小平方擬合：

$$\Delta h = 4.20 w^{-0.54 \pm 0.37}, \quad \beta_w = -0.54 \xrightarrow{\text{取最接近整數}} \beta_w = -1$$

R^2 只有 0.52，擬合的不確定度 (± 0.37) 也很大，所以這組資料只能看出方向：棒越寬越不容易彎，但實測的相依性比理論的 w^{-1} 弱，無法精確驗證。數據分散的原因可以從兩處看出：棒 (二) 和第二部分的鋼棒尺寸相同，第二部分掛 200 g 時 $\Delta h = 2.60$ cm，這裡卻讀到 3.5 cm，可見單次讀數的重現性只有約 ± 0.5 cm；棒 (一) 的厚度是 0.31 cm，和其他三支的 0.30 cm 不同，依 t^3 會讓形變差約 10%，所以這組其實不是只改變寬度。

圖5 Δh_i - t 關係圖 ($M = 200$ g) : 擬合 $\beta = -3.23 \rightarrow$ 取整數 $\beta = -3$

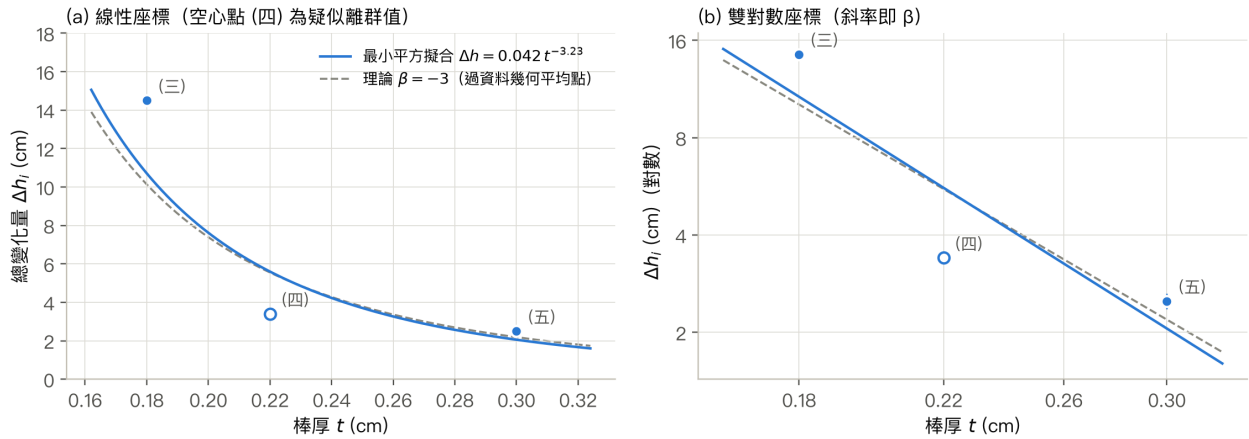


圖 5： Δh_i 對棒厚 t 。藍線為實驗值，灰色虛線為理論值 $\beta = -3$ ；空心點為棒 (四)。

以 3 點擬合：

$$\Delta h = 0.0420 t^{-3.23 \pm 1.69}, \quad \beta_t = -3.23 \xrightarrow{\text{取最接近整數}} \beta_t = -3$$

與理論相差 8%。厚度從 0.30 cm 減到 0.18 cm (0.6 倍)，形變增加到 5.8 倍，和 $0.6^{-3} = 4.6$ 相近。擬合誤差大主要是因為棒 (四)：以第二部分鋼棒的 Y 代入式 (4)，它應該要有 5.97 cm 的 Δh ，實際只讀到 3.4 cm，算出的 $Y = 2.80 \times 10^{12}$ 也比講義附表中所有金屬都大，應是讀數或紀錄出錯。只用 (三)、(五) 兩點，得 $\beta_t = -3.44$ ，取整數仍為 -3。

至於 Y ，寬度組為 18.80、12.78、14.97、14.92 (平均 15.4 ± 2.5)，厚度組排除 (四) 後為 12.00 和 14.97，都沒有隨 w 或 t 單調變化。各棒之間約 $\pm 16\%$ 的差異，來自單次讀數誤差和各棒 t 的量測誤差， Y 本身與棒的形狀無關。

六、誤差傳遞與最終結果

表 6 最終結果 (斜率法)

項目	銅棒	鋼棒
斜率 k (cm/g)	0.02250 ± 0.00011	0.01401 ± 0.00041
斜率相對誤差 $\delta k/k$	0.48%	2.91%
儀器誤差合成 (a, d, L, w, t)	5.53%	5.53%
總相對不確定度 (式 7)	5.55%	6.25%
Y ($\times 10^{12}$ dyne/cm ²)	1.02 ± 0.06	1.60 ± 0.10

項目	銅棒	鋼棒
講義參考值 ($\times 10^{12}$ dyne/cm ²)	1.23~1.29	1.95~2.06
相對誤差 (對參考範圍中值)	-19.2%	-20.3%

結果與討論

一、與理論的比較

Δh 對 M 的線性看起來很好 ($R^2 > 0.996$)，加重和減重的讀數差不超過 0.5 cm，減重後也回到加重時的讀數附近，沒有看到明顯的永久形變，所以數據支持這次的負載還在線性彈性範圍內。第三部分算出 $\beta_t = -3.23$ ，取整數為 -3，和理論一致； $\beta_w = -0.54$ 取整數雖然是 -1，但 R^2 只有 0.52，只能定性支持「越寬越不容易彎」。

Y 的數值就偏低了大約 20%，銅是 $(1.02 \pm 0.06) \times 10^{12}$ ，鋼是 $(1.60 \pm 0.10) \times 10^{12}$ dyne/cm²，跟參考值差了不確定度的 3 倍以上，只用隨機誤差解釋不通。不過鋼和銅的比值 $Y_{\text{鋼}}/Y_{\text{銅}} = 15.97/10.19 = 1.568$ ，跟講義附表中值的比值 $20.05/12.6 = 1.591$ 只差 1.5%，所以我們量到的兩種材料誰比較硬、硬多少應該是對的，問題比較可能出在兩次測量共用的某個量。

我們另外找了材料科學教科書的常用值來比較（參考資料 4， $1 \text{ GPa} = 10^{10}$ dyne/cm²）：

材料	本實驗 ($\times 10^{12}$)	講義附表 ($\times 10^{12}$)	文獻值 ($\times 10^{12}$)	相對文獻值
銅	1.02 ± 0.06	1.23~1.29	1.10	-7%
黃銅	—	0.97~1.02	0.97	(銅棒 +5%)
鋼	1.60 ± 0.10	1.95~2.06	2.07	-23%

不同資料裡鋼都在 2.0×10^{12} 左右，因為鋼的 Y 幾乎不受成分和熱處理影響，所以我們的鋼棒偏低約 20% 應該是真的偏低。銅的 Y 會跟著退火或冷加工改變，不同資料可以差到 15%。跟文獻值比的話，銅只偏低 7%，大約是 1.3 倍的不確定度。所以上面說比值吻合，要看用哪一組參考值。如果以文獻值為準，鋼銅比是 $2.07/1.10 = 1.88$ ，我們的 1.568 就偏小，代表鋼棒的量測可能還有別的偏差，例如下面會提到鋼棒的讀數起伏比較大。

二、系統性偏低的原因

兩次測量的 a 、 d 、 L 完全一樣， t 也都記成 0.30 cm。如果要讓 Y 乘上約 1.25 回到參考值，各個量需要修正多少，我們列在下表：

可能來源	在 Y 中的相依	所需真值	需要的誤差	評估
棒厚 t	t^{-3}	0.279 cm	-0.02 cm	只差 0.2 mm，記的 0.30 cm 可能是四捨五入， 或是量到邊緣比較厚的地方
腳距 a	a^{-1}	1.93 cm	-0.47 cm	如果量成後腳到某一隻前腳的斜距， 不是到兩前腳連線的垂直距離， 就有可能偏大這麼多
鏡尺距離 d	d	187 cm	+37 cm	差太多，不太可能
刀口距離 L	L^3	37.2 cm	+2.6 cm	米尺不太會差這麼多

我們覺得最可能是棒厚度量得偏大，其次是腳距量成斜距。這兩個都會讓兩根棒的 Y 偏低同樣的比例，跟比值吻合的結果也對得上。

還有一點，銅棒的 1.02×10^{12} 剛好在講義附表黃銅（0.97~1.02）的範圍裡，所以這根棒也可能其實是黃銅。但是這樣解釋不了鋼棒為什麼也偏低 20%，所以材料頂多是次要原因。

三、其他誤差因素

- 肉眼讀數：我們是用眼睛看望遠鏡裡十字線對到米尺的哪個刻度，對焦和十字線的粗細都會讓我們判斷不準，讀數大概只能到 ± 0.1 cm。鋼棒每加 200 g 只移動約 2.8 cm，所以單步的相對誤差就有 3.6%。實際上讀數的起伏有 ± 0.44 cm，比這個還大，可能還加上光槓桿腳尖微滑、桌子振動，或是砝碼還在晃就急著讀數。
- 掛砝碼時碰到光槓桿：掛砝碼、取砝碼的時候手很容易不小心碰到光槓桿或鏡子，讓鏡面的角度跟原本不一樣，這樣讀數的變化就不全是棒子彎曲造成的。這種誤差我們當下不一定看得出來，也很難估計大小，可能是鋼棒讀數起伏比較大的原因之一。
- 初始貼合：剛掛第一個砝碼時，棒子跟刀口、光槓桿腳尖的接觸面還在調整，讓小負載的形變偏小、 Y_i 偏高。用斜率法的話這一項會被截距吸收掉。
- 小角度近似：銅棒在 1000 g 時 $h/d = 0.15$ ，用 $\tan 2\theta \approx 2\theta$ 會讓 Y 低估約 0.8%，影響不大。

- 刀口或支架在負載下如果有一點點下沉，會被算成 H 的一部分，讓 Y 偏低，這個我們沒辦法估計。
- 第三部分每支棒只量一次 200 g，沒有加重減重取平均，而且換棒的時候光槓桿也要重新放，所以重現性比較差，我們認為這是 β_w 離 -1 比較遠的可能原因。

四、改進方法

1. 用螺旋測微器在棒的中段多量幾個點的 t ，精度可以到 0.001 cm， t 造成的誤差大概能從 5% 降到 1%，這是最簡單也最有效的改進。
2. 量 a 的時候在足印紙上用三角板畫垂線，才不會量成斜距。
3. 掛砝碼、取砝碼的動作放輕，並且等砝碼不晃、光槓桿穩定之後再讀數，減少碰到鏡子和肉眼讀數不準的問題。
4. 不用光槓桿，改成在棒中點下面放千分表直接讀 H ，這樣就沒有 a 、 d 的誤差。
5. 用雷射筆代替望遠鏡，把光點打在比較遠的牆上，可以加長 d 、提高放大倍率，讀數也比較不用眯著眼睛看。
6. 第三部分每支棒也做多個負載，加重減重取平均，用斜率代替單點讀數。

五、延伸應用

$H \propto 1/(wt^3)$ 表示同樣的材料放在離中性層越遠的地方越不容易彎。拿厚 0.5 cm、寬 1 cm 的長方棒來看，兩個方向的截面積一樣，但 wt^3 不一樣：

- 沿 0.5 cm 方向施力（平放）： $t = 0.5$ 、 $w = 1$ ， $wt^3 = 0.125 \text{ cm}^4$
- 沿 1 cm 方向施力（立放）： $t = 1$ 、 $w = 0.5$ ， $wt^3 = 0.5 \text{ cm}^4$

平放的彎曲量是立放的 4 倍。寬度只是一次方，厚度卻是三次方，所以木板、樓板的樑都是立著放，讓受力方向的尺寸比較大。

鐵軌做成「I」形也是一樣的道理。車輪的壓力是鉛直的，中性層在截面中間的水平面上，I 形把大部分的材料放在上下兩片翼板，離中性層最遠， I 很大；中間的腹板只負責連接兩片翼板和承受剪力。如果改成「H」形（把 I 轉 90°），兩片翼板會變成直立在左右兩邊，大部分材料都貼近中性層，對抗彎幾乎沒有幫助，同樣的用料會彎得多很多，所以不好。建築用的工字鋼、橋樑的箱形樑也是照這個原則設計的。

光槓桿是利用反射把很小的轉角放大，也可以用在其他需要量很小的位移或角度的地方。

結論

1. 以光槓桿（放大 125 倍）測量橫樑彎曲，由 Δh 對 M 的斜率求得銅棒 $Y = (1.02 \pm 0.06) \times 10^{12} \text{ dyne/cm}^2$ 、鋼棒 $Y = (1.60 \pm 0.10) \times 10^{12} \text{ dyne/cm}^2$ 。紀錄表逐點平均

則為 1.028×10^{12} 與 1.700×10^{12} dyne/cm²。

2. Δh 對 M 的數據與線性關係相符 (R^2 為 0.99991、0.99663)，加重與減重讀數相近，未見明顯永久形變，數據支持負載在線性彈性範圍內。
3. 兩棒的 Y 都比講義參考值低約 20%，鋼銅比值 1.568 和講義附表的 1.591 接近，可能有兩次測量共用的系統誤差（例如棒厚 t 或腳距 a ）；但和教科書文獻值比較時，銅只偏低 7%、鋼偏低 23%，比值就不吻合，因此只靠本次資料無法確定偏差的來源。
4. 厚度組得 $\beta_t = -3.23$ ，取整數為 -3，與 $H \propto t^{-3}$ 相符（只有 3 點，擬合不確定度大）；寬度組得 $\beta_w = -0.54$ ($R^2 = 0.52$)，取整數為 -1，但數據分散，只能定性支持棒越寬越不容易彎。各棒算出的 Y 沒有隨寬度或厚度單調變化，與 Y 只由材料決定一致。
5. 依儀器解析度估計， Y 的不確定度約 $\pm 6\%$ （沒有重複量測，應視為下限）；棒厚 t 以三次方進入公式，是最大的誤差來源，改用螺旋測微器量 t 可以明顯改善。

參考資料

1. 普通物理實驗講義，〈楊氏係數測定〉。
2. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, *Fundamentals of Physics*, 10th ed. (John Wiley & Sons, Hoboken, NJ, 2014), Ch. 12 "Equilibrium and Elasticity", Sec. 12-3 "Elasticity", pp. 327-342.
3. J. R. Taylor, *An Introduction to Error Analysis: The Study of Uncertainties in Physical Measurements*, 2nd ed. (University Science Books, Sausalito, CA, 1997), Ch. 3 "Propagation of Uncertainties", pp. 45-92; Ch. 8 "Least-Squares Fitting", pp. 181-207.
4. W. D. Callister, Jr., D. G. Rethwisch, *Materials Science and Engineering: An Introduction*, 9th ed. (John Wiley & Sons, Hoboken, NJ, 2014), Ch. 6 "Mechanical Properties of Metals", Sec. 6.3 "Elastic Deformation", Table 6.1 "Room-Temperature Elastic and Shear Moduli, and Poisson's Ratio for Various Metal Alloys".

工作分配

組員	學號	負責工作
洪秉寬	4115064201	
胡庭睿	4115064213	